

Année académique 2022- 2023 PREPA et TC 1 Science et Techno 1ère Année

Examen Semestre 2 Analyse Fonctionnelle (Session 2)

Durée 1h30 mn Juin 2023

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé. N.B tous les téléphones portables doivent être fermés).

Durée (01 heure 30 min)

VARIANTE A

Consignes: Il n'y a qu'une seule réponse exacte par question.  
Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

- 20 points pour 10 réponses exactes,
- -0.5 point pour une réponse inexacte
- 00 point pour une question sans réponse

Enoncé 1: Résoudre les équations différentielles suivantes.

Question 1.  $(1 + x^2)y' + 2y = -2\sqrt{y}; y: \mathbb{R} \rightarrow ]0; +\infty[$

- A)  $Ke^{-\arctan(x)} + 1; K \in \mathbb{R}_+$       B)  $(Ke^{-\arctan(x)} - 1)^2; K \in \mathbb{R}$   
C)  $Ke^{-\arctan(x)} - 1; K \in \mathbb{R}$       D) Autres

Question 2.  $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$ . Pour  $A, B \in \mathbb{R}$ ;

- A)  $y = e^x (A \cos(x) + B \sin(x)) + \frac{1}{2} x \sin(x)$       B)  $y = Ae^x + Be^x - \frac{1}{2} e^{2x} \cos(x)$   
C)  $y = e^x (A \cos(x) + B \sin(x)) - \frac{1}{2} e^{2x} \cos(x)$       D) Autre

Enoncé 2: On donne  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx$  et  $J = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

Question 3. Etablir une relation de récurrence entre  $I_n$  et  $I_{n-2}$ .

- A)  $I_n = \frac{n}{n+1} I_{n-2} \quad \forall n \geq 2$       B)  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad \forall n \geq 2$       C)  $I_n = \frac{n-1}{n+1} I_{n-2} \quad \forall n \geq 2$   
D)  $I_n = \frac{n+2}{n+1} I_{n-2} \quad \forall n \geq 2$ ,      E) Autre

**Question 4.** Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , déduire la valeur de  $I_{2p}$ .

A)  $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}$  B)  $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2}$  C)  $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^p(p!)^2} \frac{\pi}{2}$  D)  $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^p(p!)^2}$

E) Autre.

**Question 5.** En faisant le changement de variable  $x = \tan(u)$ , calculer  $J$ .

A)  $J = \frac{\pi+2}{8}$  B)  $J = \frac{\pi-2}{8}$  C)  $J = 1$  D) Autres

**Enoncé 3 :**  $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction continue.

**Rappel :** si  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction continue et  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ , alors il existe  $\exists c \in [a; b]$  tel que  $f(c) = 0$ .

**Question 6.** Si  $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{4}$ ; alors indiquer la bonne affirmation.

- A)  $\exists c \in [0; 1]$  tel que  $f(c) = \frac{1}{2}c$  B)  $\exists c \in [0; 1]$  tel que  $f(c) = c$   
 C)  $\exists c \in [0; 1]$  tel que  $f(c) = \frac{1}{4}c$  D)  $\exists c \in [0; 1]$  tel que  $f(c) = 2c$   
 E) Autre

~~**Enoncé 4 :** Calculer les limites des suites suivantes dont les termes sont donnés :~~

**Question 7.**  $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k}{n^2 + k^2}$

- A)  $\ln(2)$  B)  $\ln(\sqrt{2})$  C)  $\text{Arctan}(2)$  D)  $\text{Arctan}(\sqrt{2})$

E) Autre

**Question 8.**  $P_n = \sum_{k=1}^{k=n} \frac{k^2}{8n^3 + k^3}$

- A)  $\ln(2)$  B)  $4 \ln(3)$  C)  $\frac{\ln 3}{9}$  D)  $\text{Arctan}(\sqrt{3})$

- E)  $\frac{\ln(3)}{12}$  F) Autre

**Enoncé 5 :**  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction continument dérivable strictement croissante sur  $[a, b]$ . On donne  $J_1 = \int_a^b t f(t) dt$  et  $J_2 = \int_{f(a)}^{f(b)} [f^{-1}(t)]^2 dt$

**Question 9.** Calculer  $J_2$  en fonction de  $J_1$  après avoir fait un changement de variable judicieux.